

底盘线控测试

线控测试主要问题如下：

- 1. 方向盘零位偏差较大
- 2. 油门/刹车无反馈
- 3. 自动驾驶下，D档在显示屏上不显示

消息接收测试

1. 挡位

- 接收：正常

挡位指令	反馈	状态	备注
D挡	0x185#00 00 00 04 00 00 00 00	正常	
R档	0x185#00 00 00 03 00 00 00 00	正常	
N档	0x185#00 00 00 02 00 00 00 00	正常	
P挡	0x185#00 00 00 01 00 00 00 00	无反馈	电子手刹处有反馈

2. 方向盘转角

- 接收：异常，数据如下

车型	方向	实际值	测量值	状态	备注
1号车	左转	约540度	-467度	异常	零偏约90度
1号车	右转	约540度	603度	异常	
3号车	左转	约580度	-570度	异常	零偏约10度
3号车	右转	约580度	590度	异常	

3. 刹车百分比

- 接收：异常，无反馈

刹车指令	反馈	状态	备注
踩50%	/	异常，无反馈	
踩100%	/	异常，无反馈	

4. 油门百分比

油门指令	反馈	状态	备注
踩50%	/	异常，无反馈	
踩100%	/	异常，无反馈	

5. 电子手刹状态

电子手刹指令	反馈	状态	备注
按下P按钮	0x185#00 00 00 10 00 00 00 00	正常	Bit[4]=1
松开P按钮	0x185#00 00 00 00 00 00 00 00	正常	Bit[4]=0

6. 点火状态

点火指令	反馈	状态	备注
点火	0x185#00 00 00 20 00 00 00 00	正常	byte[5]=1
熄火	0x185#00 00 00 00 00 00 00 00	正常	byte[5]=0

7. 自驾状态

自驾切换指令	反馈	状态	备注
点击Auto按键	0x185#00 00 00 40 00 00 00 00	正常	byte[6]=1
松开Auto按键	0x185#00 00 00 00 00 00 00 00	正常	byte[7]=0

8. 车速

油门指令	反馈	状态	备注
踩50%	速度与仪表一致	正常	
踩100%	速度与仪表一致	正常	

9. 急停状态

急停指令	反馈	状态	备注
点击急停按钮	0x185 #00 00 00 00 00 01 00 00	正常	
松开急停按钮	0x185 #00 00 00 00 00 00 00 00	正常	

10. 挂钩状态

挂钩指令	反馈	状态	备注
挂载托盘	285# 01 00 00 00 00 00 00 00	正常	Bit[0] = 1
未挂载托盘	285# 00 00 00 00 00 00 00 00	正常	Bit[0] = 0
挂钩故障	285# 02 00 00 00 00 00 00 00	正常	Bit[1] = 1

挂钩达到限位	285#04 00 00 00 00 00 00 00 00	正常	Bit[2] = 1
挂钩未达到限位	285#00 00 00 00 00 00 00 00 00	正常	Bit[2] = 0

11. 电量百分比

实际电量	反馈电量	状态	备注
75%	75%	正常	
80%	80%	正常	

消息发送测试

挡位

功能	指令	状态	备注
D挡	184#07 00 00 00 00 00 00 00 00	正常	显示异常
R档	184#07 00 00 00 00 00 00 00 00	正常	
N档	184#07 00 00 00 00 00 00 00 00	正常	
P档	184#07 00 00 00 00 00 00 00 00	无	通过电子手刹控制

方向盘转角

功能	数值	位置	备注
方向盘转角	0	右90度位置	零位偏移
	700	右540度位置	
	-700	左540度位置	

点火控制

功能	指令	状态	备注
点火	184#07 00 00 00 00 00 00 00	无	
关闭	184#07 00 00 00 00 00 00 00	无	

油门

功能	数值	指令	最大速度 m/s	最大速度 km/h	状态	备注
油门踏板百分比	0	184#07 00 00 00 00 00 00 00	0	0	正常	
	20	184#07 14 00 00 00 00 00 00	0.75	2.9	正常	
	40	184#07 28 00 00 00 00 00 00	2.5	9.7	正常	
	60	184#07 3C 00 00 00 00 00 00	3.5	14	正常	

刹车

功能	数值	指令	速度	状态	备注
刹车踏板百分比	0	184#07 00 00 00 00 00 00 00	降速	正常	
	20	184#07 00 14 00 00 00 00 00	降速	正常	
	40	184#07 00 28 00 00 00 00 00	降速	正常	

电子手刹

功能	指令	状态	备注
实施电子手刹	184#07 00 00 00 00 00 20 00	正常	保持
解除电子手刹	184#07 00 00 00 00 00 10 00	正常	保持
默认状态	184#07 00 00 00 00 00 00 00	正常	

转向灯&双闪

功能	指令	状态	备注
左转向	284#01 01 00 00 00 00 00 00	正常	触发式
右转向	284#01 02 00 00 00 00 00 00	正常	触发式
双闪	284#01 03 00 00 00 00 00 00	正常	触发式
关闭	284#01 00 00 00 00 00 00 00	正常	保持

近光灯

功能	指令	状态	备注
打开近光灯	284#01 04 00 00 00 00 00 00	正常	触发式
关闭近光灯	284#01 00 00 00 00 00 00 00	正常	保持

警示灯

功能	指令	状态	备注
打开故障灯	284#01 10 00 00 00 00 00 00	无	
打开障碍物灯	284#01 20 00 00 00 00 00 00	无	
打开工作模式灯	284#01 40 00 00 00 00 00 00	无	

喇叭

功能	指令	状态	备注
打开喇叭	284#01 08 00 00 00 00 00 00	正常	触发式
关闭喇叭	284#01 00 00 00 00 00 00 00	正常	保持

挂钩命令

功能	指令	状态	备注
挂载托盘/降低	284#01 00 01 00 00 00 00 00	正常	触发式
卸载托盘/升高	284#01 00 02 00 00 00 00 00	正常	触发式
默认状态	284#01 00 00 00 00 00 00 00	正常	

牵引栓命令

功能	指令	状态	备注
牵引栓上移	284#01 00 04 00 00 00 00 00	正常	触发式
牵引栓下移	284#01 00 08 00 00 00 00 00	正常	触发式
默认状态	284#01 00 00 00 00 00 00 00	正常	